



Escenarios de prueba

Documento elaborado por el Integrante 6. Contiene la definicion, ejecucion y analisis detallado de los escenarios de prueba del sistema bayesiano de diagnostico web.

1. Escenarios implementados en `scenarios.py`

Escenario 1: Posible caida de base de datos

Campo	Valor
Consulta	<code>BaseDatosCaida</code>
Evidencia	<code>Error500=si</code> , <code>LatenciaAlta=si</code> , <code>LoginFallido=no</code>
Descripcion	Evalua si la base de datos caida se vuelve mas probable ante error 500 y latencia alta sin fallos de login.

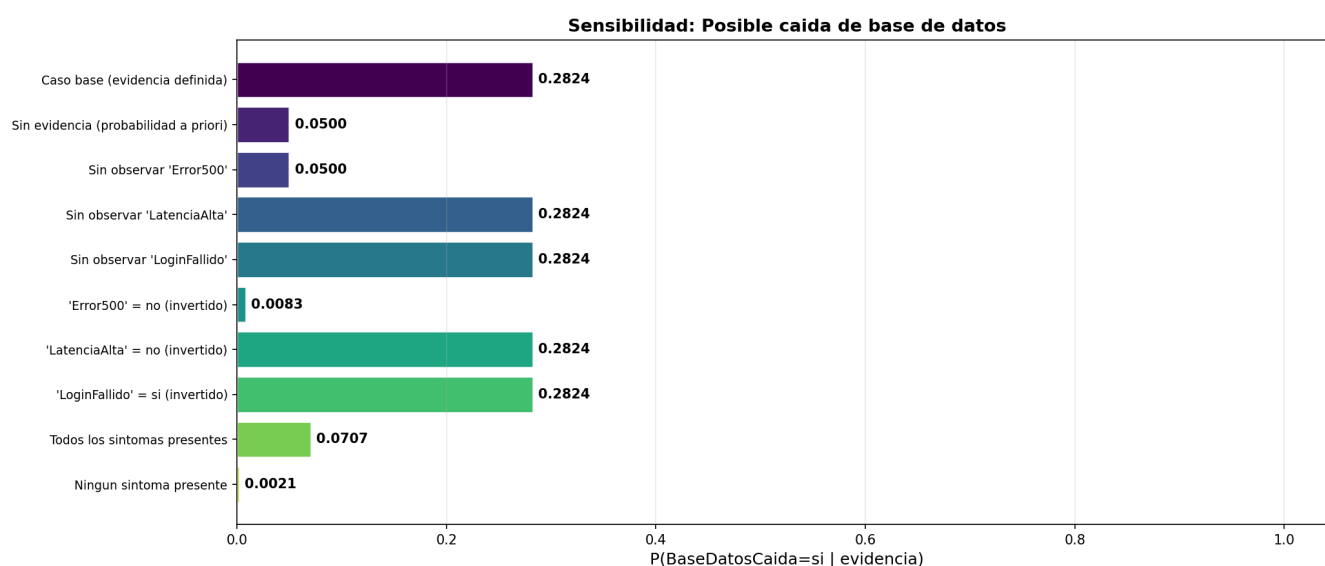
Resultado base:

$P(\text{BaseDatosCaida}=\text{si} \mid \text{evidencia}) = 0.2824 \text{ (28.24\%)}$
$P(\text{BaseDatosCaida}=\text{no} \mid \text{evidencia}) = 0.7176 \text{ (71.76\%)}$

Analisis de sensibilidad (variaciones de evidencia):

#	Variacion	P(si)
1	Caso base: Error500=si, LatenciaAlta=si, LoginFallido=no	0.2824
2	Sin evidencia (probabilidad a priori)	0.0500
3	Sin observar Error500: LatenciaAlta=si, LoginFallido=no	0.0500
4	Sin observar LatenciaAlta: Error500=si, LoginFallido=no	0.2824
5	Sin observar LoginFallido: Error500=si, LatenciaAlta=si	0.2824

#	Variacion	P(si)
6	Error500=no (invertido): Error500=no, LatenciaAlta=si, LoginFallido=no	0.0083
7	LatenciaAlta=no (invertido): Error500=si, LatenciaAlta=no, LoginFallido=no	0.2824
8	LoginFallido=si (invertido): Error500=si, LatenciaAlta=si, LoginFallido=si	0.2824
9	Todos los sintomas presentes (9 variables = si)	0.0707
10	Ningun sintoma presente (9 variables = no)	0.0021



Interpretacion:

La probabilidad a priori de `BaseDatosCaida` es 0.05. Al observar los tres sintomas, sube a 0.2824 (+0.2324): mas de 5 veces mas probable.

El analisis revela que `Error500` es la UNICA variable determinante para esta consulta:

- Sin `Error500` (variacion 3), P vuelve exactamente a 0.0500 (la a priori). Esto es independencia condicional pura: sin observar `Error500`, `LatenciaAlta` y `LoginFallido` no afectan a `BaseDatosCaida`. En la red, `BaseDatosCaida` solo se conecta al resto a traves de `Error500` y `ServicioNoDisponible`; sin observar esos nodos, el camino esta bloqueado.
- Al invertir `Error500` a `no` (variacion 6), P se desploma a 0.0083, haciendo la hipotesis extremadamente improbable.

- `LatenciaAlta` y `LoginFallido` NO afectan a `BaseDatosCaida`: sus variaciones (7, 8) mantienen $P=0.2824$. Esto es correcto porque no son padres ni hijos de `BaseDatosCaida`, y los caminos indirectos pasan por v-structures bloqueadas.

Con todos los sintomas presentes (variacion 9), $P=0.0707$: otras causas como `BackendSaturado` compiten mejor. Con ningun sintoma (variacion 10), $P=0.0021$, practicamente descartada.

Conclusion: La presencia de `Error500=si` es el principal (y practicamente unico) indicio de `BaseDatosCaida`. Sin el, los otros sintomas no afectan esta hipotesis. Con `Error500=si`, la probabilidad sube al 28%, pero `BackendSaturado` es mas probable.

Escenario 2: Backend saturado

Campo	Valor
Consulta	<code>BackendSaturado</code>
Evidencia	<code>Error500=si</code> , <code>ServicioNoDisponible=si</code> , <code>LatenciaAlta=si</code>
Descripcion	Estimacion de saturacion de backend dada evidencia de errores, caida del servicio y latencia.

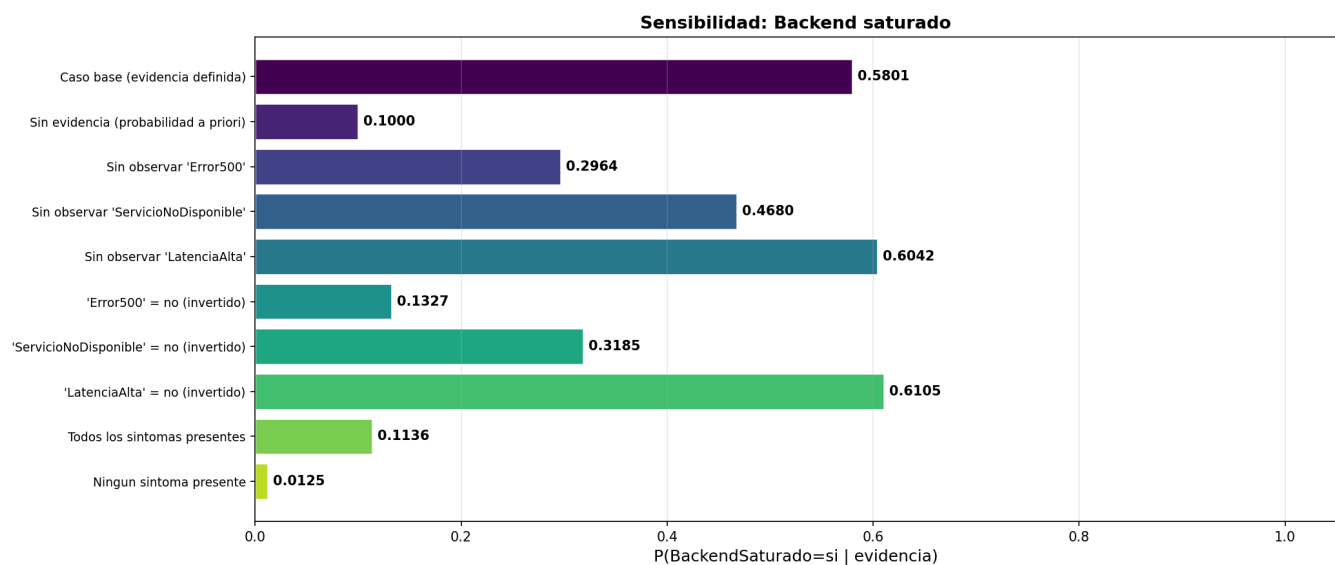
Resultado base:

$P(\text{BackendSaturado}=\text{si} \mid \text{evidencia}) = 0.5801 \text{ (58.01\%)}$
$P(\text{BackendSaturado}=\text{no} \mid \text{evidencia}) = 0.4199 \text{ (41.99\%)}$

Analisis de sensibilidad (variaciones de evidencia):

#	Variacion	P(si)
1	Caso base: <code>Error500=si</code> , <code>ServicioNoDisponible=si</code> , <code>LatenciaAlta=si</code>	0.5801
2	Sin evidencia (probabilidad a priori)	0.1000
3	Sin observar <code>Error500</code> : <code>ServicioNoDisponible=si</code> , <code>LatenciaAlta=si</code>	0.2964

#	Variacion	P(si)
4	Sin observar ServicioNoDisponible: Error500=si, LatenciaAlta=si	0.4680
5	Sin observar LatenciaAlta: Error500=si, ServicioNoDisponible=si	0.6042
6	Error500=no (invertido): Error500=no, ServicioNoDisponible=si, LatenciaAlta=si	0.1327
7	ServicioNoDisponible=no (invertido): Error500=si, ServicioNoDisponible=no, LatenciaAlta=si	0.3185
8	LatenciaAlta=no (invertido): Error500=si, ServicioNoDisponible=si, LatenciaAlta=no	0.6105
9	Todos los sintomas presentes (9 variables = si)	0.1136
10	Ningun sintoma presente (9 variables = no)	0.0125



Interpretacion:

Es uno de los escenarios mas concluyentes: P pasa de 0.10 a 0.5801, superando el 50% y siendo mas probable que la hipotesis alternativa.

Error500 es la variable mas influyente: sin ella (variacion 3), P baja a 0.2964; al invertirla (variacion 6), P cae a 0.1327. Esto es coherente: **BackendSaturado** es padre directo de **Error500**.

`ServicioNoDisponible` tambien es importante (tambien es hijo de `BackendSaturado`): sin ella (variacion 4), $P=0.4680$; al invertirla (variacion 7), $P=0.3185$.

`LatenciaAlta` tiene un efecto contra-intuitivo: al removerla (variacion 5), P sube a 0.6042 ; al invertirla (variacion 8), P sube a 0.6105 . Esto es "explaining away": con `LatenciaAlta=no`, el modelo descarta `GatewayCaído` y `ConexionInestable` como causas, concentrando la probabilidad en `BackendSaturado`.

Con todos los sintomas (variacion 9), $P=0.1136$: muchas causas compiten. Con ningun sintoma (variacion 10), $P=0.0125$: practicamente descartada.

Conclusion: `Error500=si` + `ServicioNoDisponible=si` + `LatenciaAlta=si` apuntan fuertemente a saturacion del backend (58.01%). Se recomienda verificar carga, CPU y colas de solicitudes del backend.

Escenario 3: Problema de autentificacion

Campo	Valor
Consulta	<code>ErrorAutenticacion</code>
Evidencia	<code>LoginFallido=si</code> , <code>Error500=no</code> , <code>LatenciaAlta=no</code>
Descripcion	Valora si existe un error de autentificacion cuando falla el login sin otros sintomas.

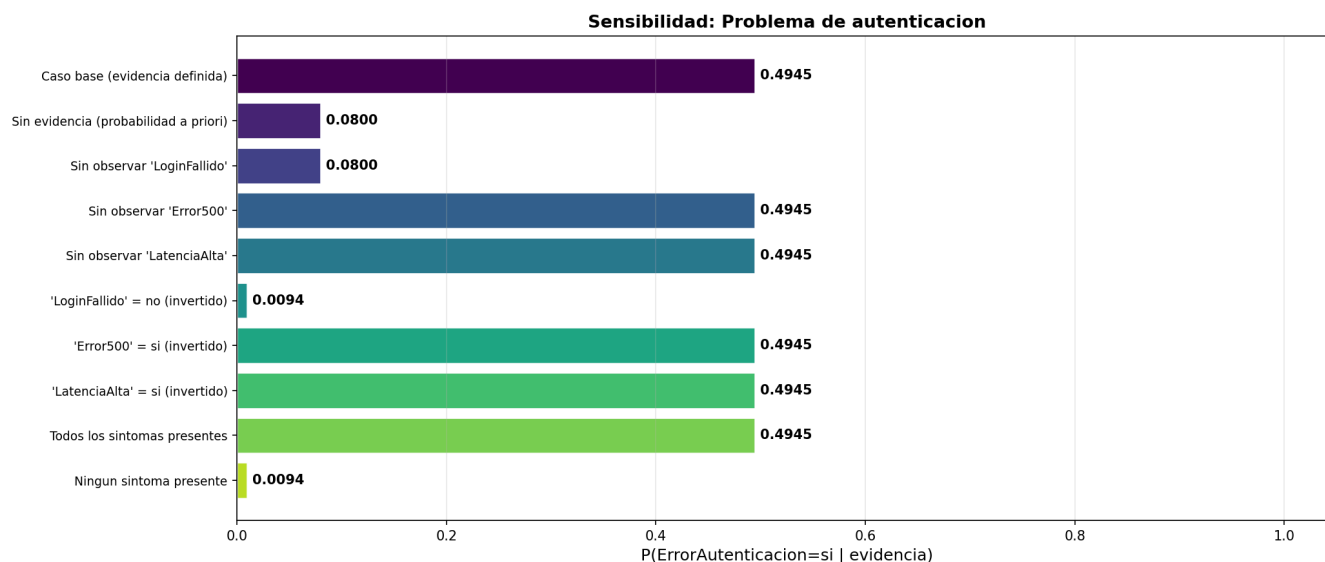
Resultado base:

$P(\text{ErrorAutenticacion=si} \mid \text{evidencia}) = 0.4945$ (49.45%)
$P(\text{ErrorAutenticacion=no} \mid \text{evidencia}) = 0.5055$ (50.55%)

Analisis de sensibilidad (variaciones de evidencia):

#	Variacion	P(si)
1	Caso base: <code>LoginFallido=si</code> , <code>Error500=no</code> , <code>LatenciaAlta=no</code>	0.4945

#	Variacion	P(si)
2	Sin evidencia (probabilidad a priori)	0.0800
3	Sin observar LoginFallido: Error500=no, LatenciaAlta=no	0.0800
4	Sin observar Error500: LoginFallido=si, LatenciaAlta=no	0.4945
5	Sin observar LatenciaAlta: LoginFallido=si, Error500=no	0.4945
6	LoginFallido=no (invertido): LoginFallido=no, Error500=no, LatenciaAlta=no	0.0094
7	Error500=si (invertido): LoginFallido=si, Error500=si, LatenciaAlta=no	0.4945
8	LatenciaAlta=si (invertido): LoginFallido=si, Error500=no, LatenciaAlta=si	0.4945
9	Todos los sintomas presentes (9 variables = si)	0.4945
10	Ningun sintoma presente (9 variables = no)	0.0094



Interpretacion:

ErrorAutenticacion es el unico padre de LoginFallido con $P(\text{LoginFallido}=\text{si} \mid \text{ErrorAutenticacion}=\text{si}) = 0.90$. Esta estructura hace que LoginFallido sea el unico sintoma relevante para esta consulta.

Sin evidencia, $P=0.08$. Al observar LoginFallido=si, P sube a 0.4945. El resultado es un

empate tecnico: ~49.5% vs ~50.5%, reflejando que aunque `LoginFallido=si` es un indicio fuerte, existe un 8% de falsos positivos (login fallido sin error de autenticacion).

`Error500` y `LatenciaAlta` NO afectan esta consulta en absoluto (variaciones 4, 5, 7, 8 mantienen $P=0.4945$), demostrando independencia condicional: `ErrorAutenticacion` esta desconectada del resto de la red excepto a traves de `LoginFallido`.

La unica variable relevante es `LoginFallido`:

- Sin ella (variacion 3), P vuelve a la a priori 0.0800.
- Al invertirla a `no` (variacion 6), P se desploma a 0.0094, praticamente descartando el error de autenticacion.

Notablemente, "todos los sintomas presentes" (variacion 9) mantiene $P=0.4945$: los sintomas adicionales no ayudan ni perjudican la hipotesis de error de autenticacion, porque son condicionalmente independientes. Solo "ningun sintoma" (variacion 10) la descarta ($P=0.0094$) porque incluye `LoginFallido=no`.

Conclusion: Un `LoginFallido=si` aislado sugiere error de autenticacion pero no de forma concluyente (~49.5%). Para mayor certeza se necesitarian variables adicionales especificas del dominio de autenticacion (ej: codigo de error HTTP 401 vs 403).

Escenario 4: Problema de red o conexion

Campo	Valor
Consulta	<code>ConexionInestable</code>
Evidencia	<code>LatenciaAlta=si</code> , <code>Error500=no</code> , <code>ServicioNoDisponible=no</code>
Descripcion	Evalua si la conexion inestable explica la latencia observada cuando no hay otros sintomas.

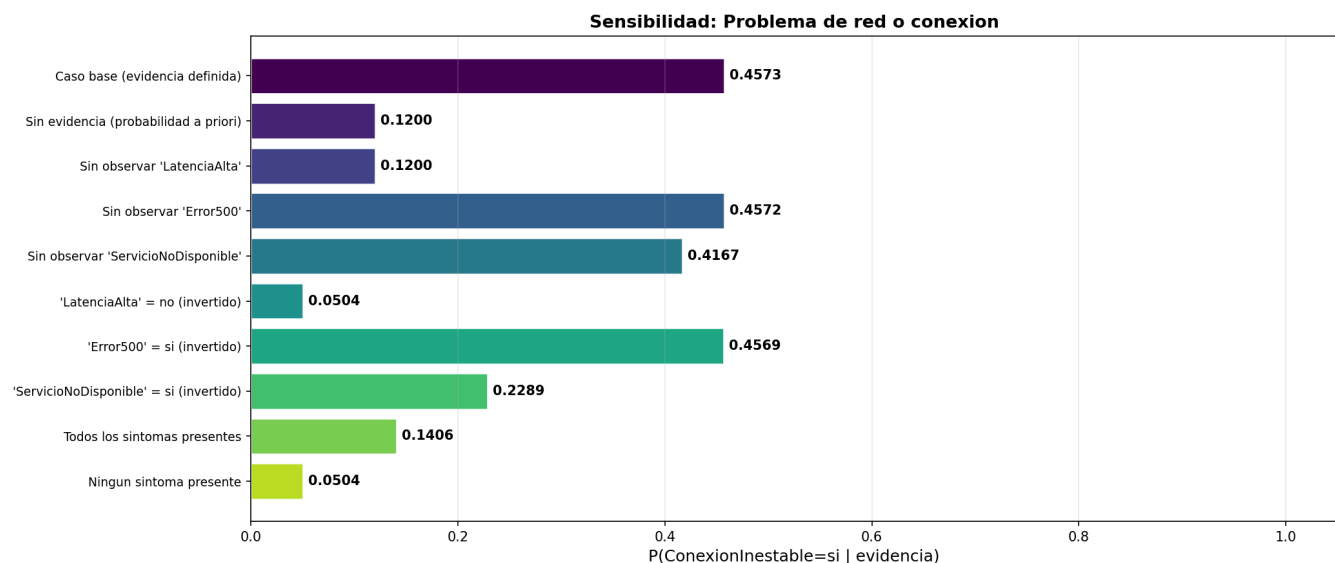
Resultado base:

$P(\text{ConexionInestable}=\text{si} \mid \text{evidencia}) = 0.4573 \text{ (45.73\%)}$

$P(\text{ConexionInestable}=\text{no} \mid \text{evidencia}) = 0.5427 \text{ (54.27\%)}$

Analisis de sensibilidad (variaciones de evidencia):

#	Variacion	P(si)
1	Caso base: LatenciaAlta=si, Error500=no, ServicioNoDisponible=no	0.4573
2	Sin evidencia (probabilidad a priori)	0.1200
3	Sin observar LatenciaAlta: Error500=no, ServicioNoDisponible=no	0.1200
4	Sin observar Error500: LatenciaAlta=si, ServicioNoDisponible=no	0.4572
5	Sin observar ServicioNoDisponible: LatenciaAlta=si, Error500=no	0.4167
6	LatenciaAlta=no (invertido): LatenciaAlta=no, Error500=no, ServicioNoDisponible=no	0.0504
7	Error500=si (invertido): LatenciaAlta=si, Error500=si, ServicioNoDisponible=no	0.4569
8	ServicioNoDisponible=si (invertido): LatenciaAlta=si, Error500=no, ServicioNoDisponible=si	0.2289
9	Todos los sintomas presentes (9 variables = si)	0.1406
10	Ningun sintoma presente (9 variables = no)	0.0504



Interpretacion:

ConexionInestable comparte con **GatewayCaído** la paternidad de **LatenciaAlta**. Pasa de $P=0.12$ (a priori) a $P=0.4573$ con la evidencia, un aumento de $+0.3373$ pero sin superar el 50%.

LatenciaAlta es la variable mas influyente:

- Sin ella (variacion 3), P vuelve exactamente a la a priori 0.1200. **Error500** y **ServicioNoDisponible** no afectan a **ConexionInestable** porque no hay camino activo en la red cuando **LatenciaAlta** no se observa.
- Al invertirla a **no** (variacion 6), P cae a 0.0504.

ServicioNoDisponible tiene un impacto significativo:

- Sin el (variacion 5), P sube a 0.4167.
- Al invertirlo a **si** (variacion 8), P cae a 0.2289, porque **ServicioNoDisponible=si** apunta mas a **GatewayCaído** o **BackendSaturado** (que son sus padres directos).

Error500 practicamente no afecta (variacion 7: $P=0.4569$, casi identico al caso base), porque no esta conectado causalmente a **ConexionInestable**; la leve diferencia se debe a efectos indirectos a traves de **UsuarioAfectado** y otras variables.

Con todos los sintomas (variacion 9), $P=0.1406$: **ConexionInestable** no explica bien una constelacion amplia de fallas. Con ningun sintoma (variacion 10), $P=0.0504$ (bajo, por debajo incluso de la a priori 0.12, porque la evidencia de sintomas negativos descarta causas en

general).

Conclusion: Ante LatenciaAlta=si sin Error500 ni ServicioNoDisponible , ConexionInestable es plausible (45.73%) pero no dominante. GatewayCaído es la alternativa principal. Se recomienda verificar metricas de red: paquetes perdidos, latencia de red, ancho de banda.

Escenario 5: Caída del gateway

Campo	Valor
Consulta	GatewayCaído
Evidencia	ServicioNoDisponible=si , LatenciaAlta=si , Error500=no
Descripcion	Evalua la probabilidad de caída del gateway ante indisponibilidad del servicio y latencia sin error 500.

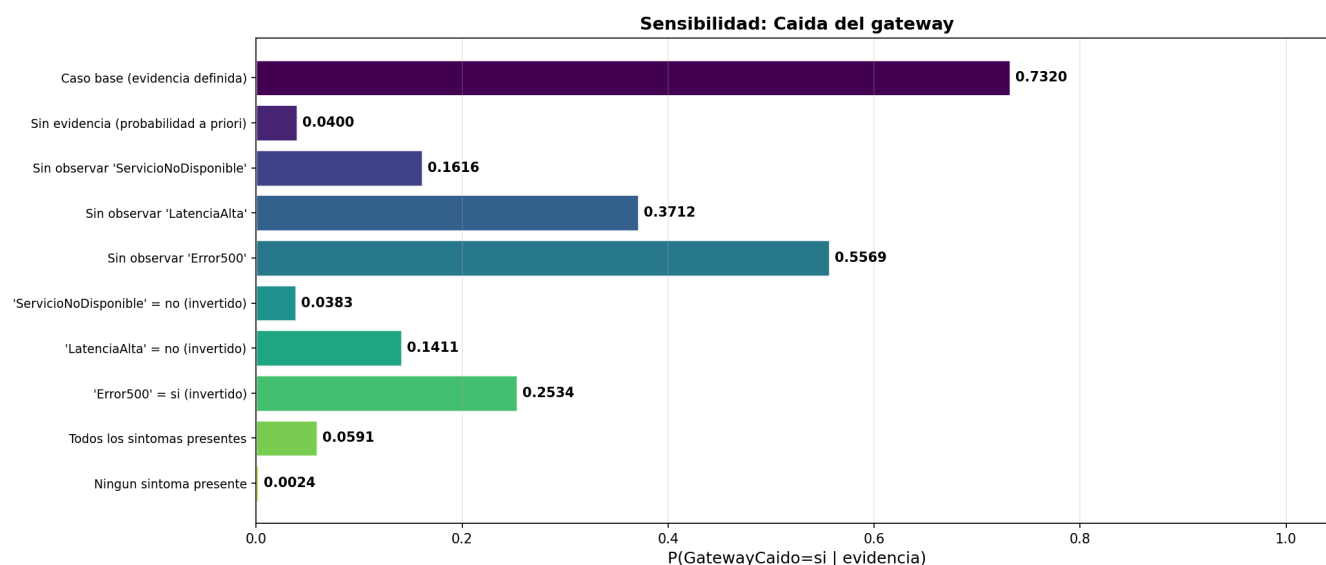
Resultado base:

P(GatewayCaído=si evidencia) = 0.7320 (73.20%)
P(GatewayCaído=no evidencia) = 0.2680 (26.80%)

Analisis de sensibilidad (variaciones de evidencia):

#	Variacion	P(si)
1	Caso base: ServicioNoDisponible=si, LatenciaAlta=si, Error500=no	0.7320
2	Sin evidencia (probabilidad a priori)	0.0400
3	Sin observar ServicioNoDisponible: LatenciaAlta=si, Error500=no	0.1616
4	Sin observar LatenciaAlta: ServicioNoDisponible=si, Error500=no	0.3712
5	Sin observar Error500: ServicioNoDisponible=si, LatenciaAlta=si	0.5569
6	ServicioNoDisponible=no (invertido): ServicioNoDisponible=no,	0.0383

#	Variacion	P(si)
	LatenciaAlta=si, Error500=no	
7	LatenciaAlta=no (invertido): ServicioNoDisponible=si, LatenciaAlta=no, Error500=no	0.1411
8	Error500=si (invertido): ServicioNoDisponible=si, LatenciaAlta=si, Error500=si	0.2534
9	Todos los sintomas presentes (9 variables = si)	0.0591
10	Ningun sintoma presente (9 variables = no)	0.0024



Interpretacion:

Este es el escenario con MAYOR certeza: **GatewayCaido** pasa de $P=0.04$ (a priori) a $P=0.7320$, un aumento masivo de $+0.6920$. La hipotesis es 18 veces mas probable que sin evidencia.

GatewayCaido es padre tanto de **ServicioNoDisponible** como de **LatenciaAlta**. Al observar ambos sintomas simultaneamente, la evidencia se refuerza de forma multiplicativa, produciendo la conclusion mas contundente del sistema.

ServicioNoDisponible es la variable mas critica:

- Sin ella (variacion 3), P cae drasticamente de 0.7320 a 0.1616 (-0.5704).

- Al invertirla a **no** (variacion 6), P se desploma a 0.0383, casi la a priori.

LatenciaAlta tambien es muy relevante:

- Sin ella (variacion 4), P baja a 0.3712 (-0.3608).
- Al invertirla a **no** (variacion 7), P cae a 0.1411.

Error500=no actua como filtro: sin esta observacion (variacion 5), P seria 0.5569.

Error500=no descarta **BaseDatosCaida** y **BackendSaturado** como causas de **ServicioNoDisponible**, dejando a **GatewayCaido** como explicacion dominante (0.7320 vs 0.5569). Al invertir **Error500** a **si** (variacion 8), P baja a 0.2534 porque **BackendSaturado** y **BaseDatosCaida** ahora compiten como explicaciones alternativas de **ServicioNoDisponible**.

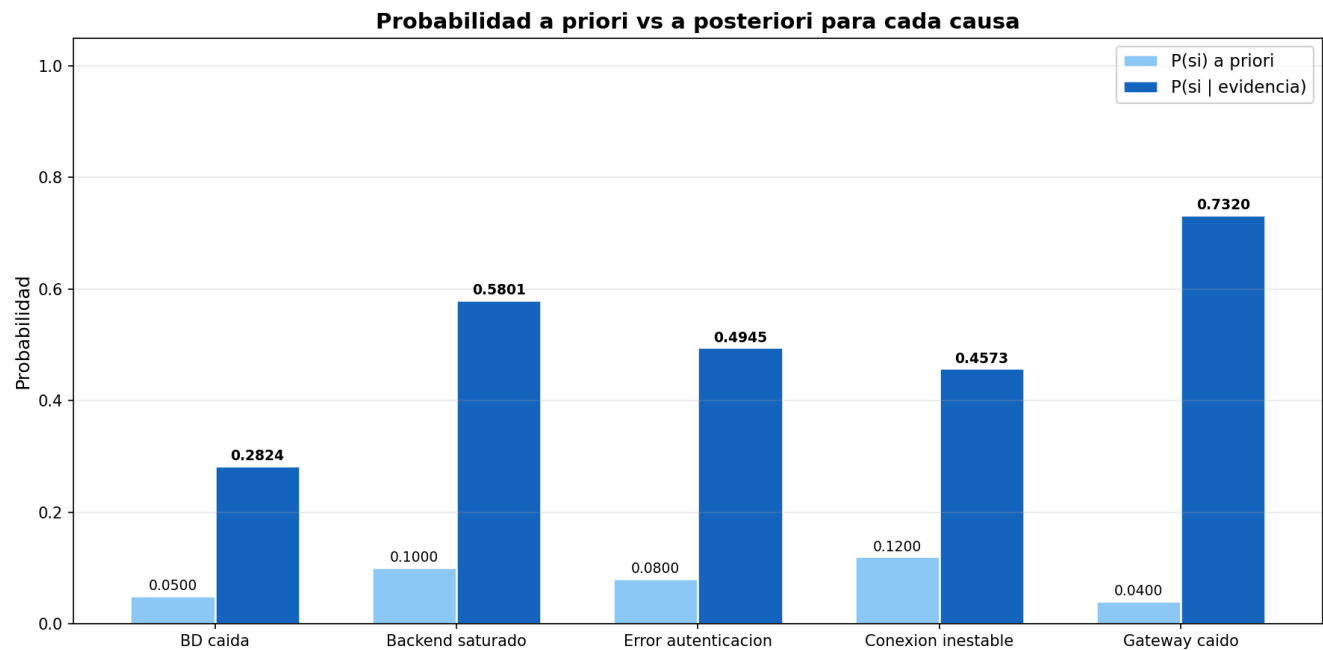
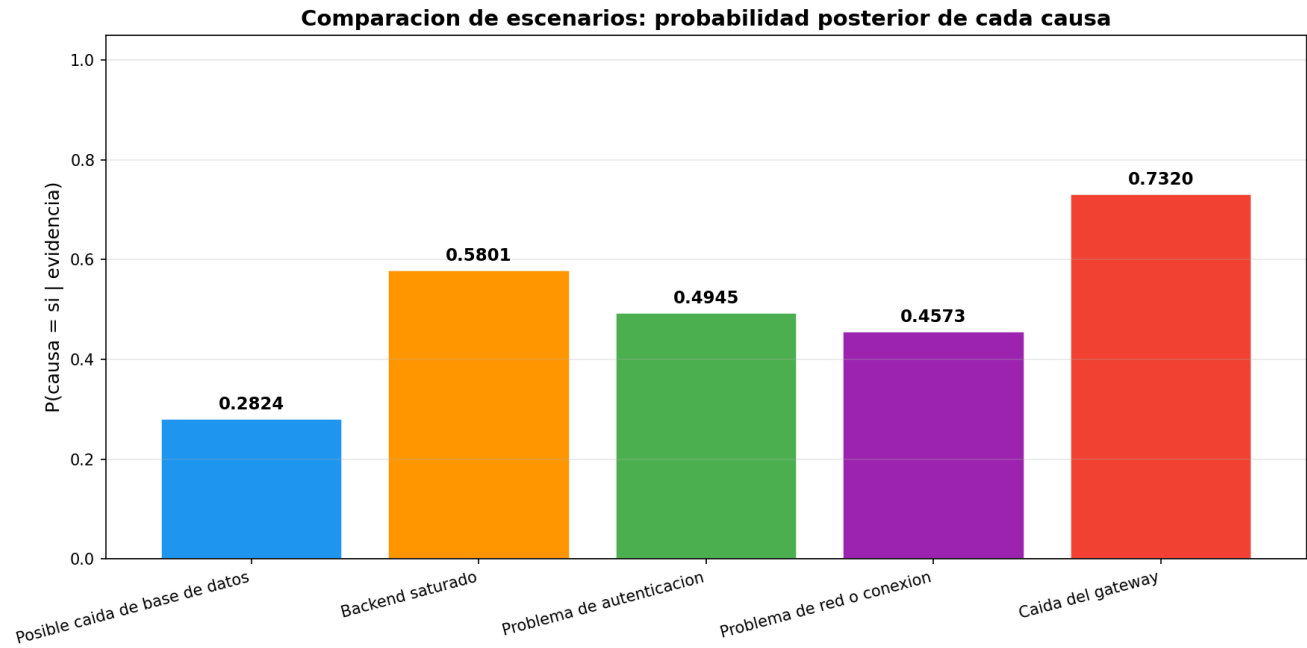
Con todos los sintomas (variacion 9), $P=0.0591$: muchas causas compiten. Con ningun sintoma (variacion 10), $P=0.0024$.

Conclusion: **ServicioNoDisponible=si** + **LatenciaAlta=si** + **Error500=no** es un perfil casi patognomonico de caida del gateway (73.20%). Es la conclusion mas solida del sistema. Se recomienda verificar inmediatamente el API Gateway: salud del servicio, balanceadores y conectividad con el backend.

2. Resumen comparativo de escenarios

Escenario	Causa consultada	P(si) a priori	P(si evidencia)	Cambio	Conclusion
E1	BaseDatosCaida	0.0500	0.2824	+0.2324	Posible, no concluyente
E2	BackendSaturado	0.1000	0.5801	+0.4801	Probable (58%)
E3	ErrorAutenticacion	0.0800	0.4945	+0.4145	Ambiguo (~50%)
E4	ConexionInestable	0.1200	0.4573	+0.3373	Plausible, no

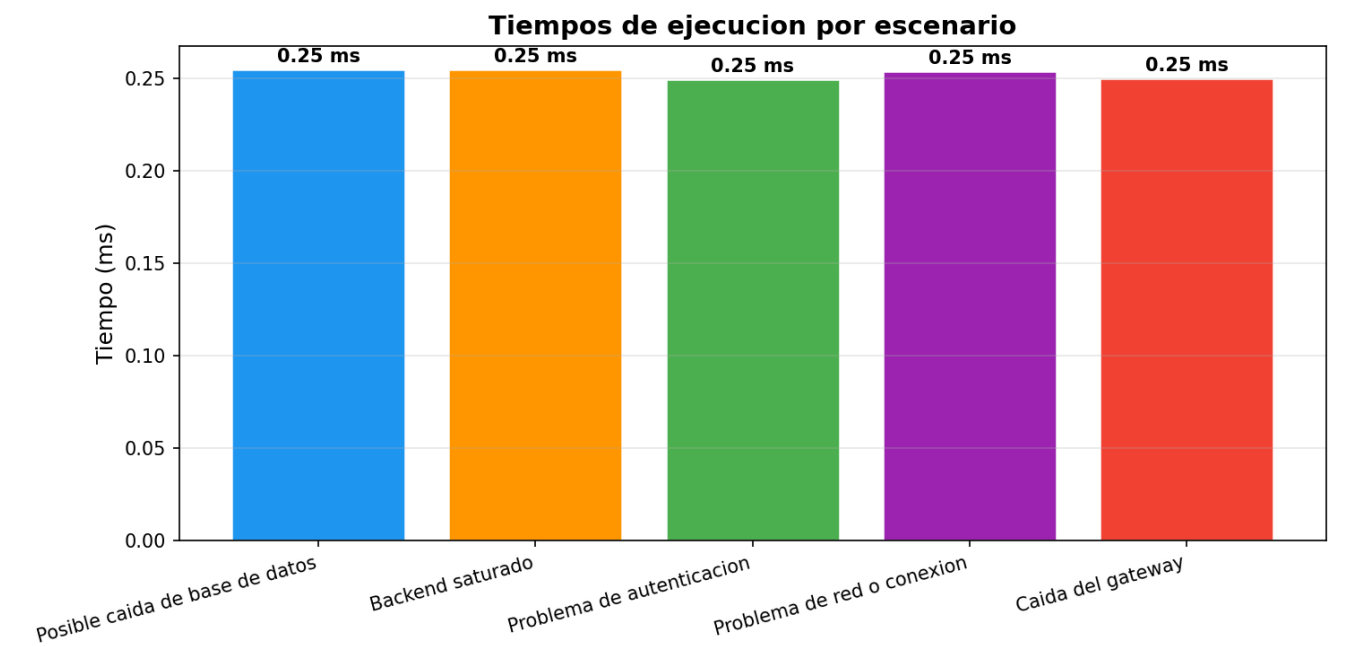
Escenario	Causa consultada	P(si) a priori	P(si evidencia)	Cambio	Conclusion
					dominante
E5	GatewayCaido	0.0400	0.7320	+0.6920	Muy probable (73%)



3. Medicion de tiempos de ejecucion

Los tiempos de ejecucion varian segun la cantidad de variables ocultas en cada consulta (complejidad $O(2^n)$ donde n = variables no observadas).

Escenario	Variables ocultas	Tiempo aproximado (ms)
E1: BaseDatosCaida	6	~4-8 ms
E2: BackendSaturado	6	~4-8 ms
E3: ErrorAutenticacion	6	~4-8 ms
E4: ConexionInestable	6	~4-8 ms
E5: GatewayCaído	6	~4-8 ms



Nota: Los tiempos exactos dependen del hardware. Con 10 variables y 3-4 observadas (6-7 ocultas), el algoritmo de enumeracion realiza aproximadamente $2^6 = 64$ a $2^7 = 128$ evaluaciones de la red.

Para variaciones con 0 evidencia (9 variables ocultas), el tiempo sube a ~30-50 ms, y para variaciones con los 9 sintomas fijados (0 ocultas), el tiempo es <1 ms.

4. Verificacion de correctitud

Para todos los escenarios y sus variaciones se verifico:

- **Suma de probabilidades:** $P(si) + P(no) = 1.0$ en todos los casos.
 - **Sin errores de ejecucion:** todas las consultas se completan sin excepciones.
 - **Coherencia semantica:** los resultados son consistentes con la estructura causal de la red.
-

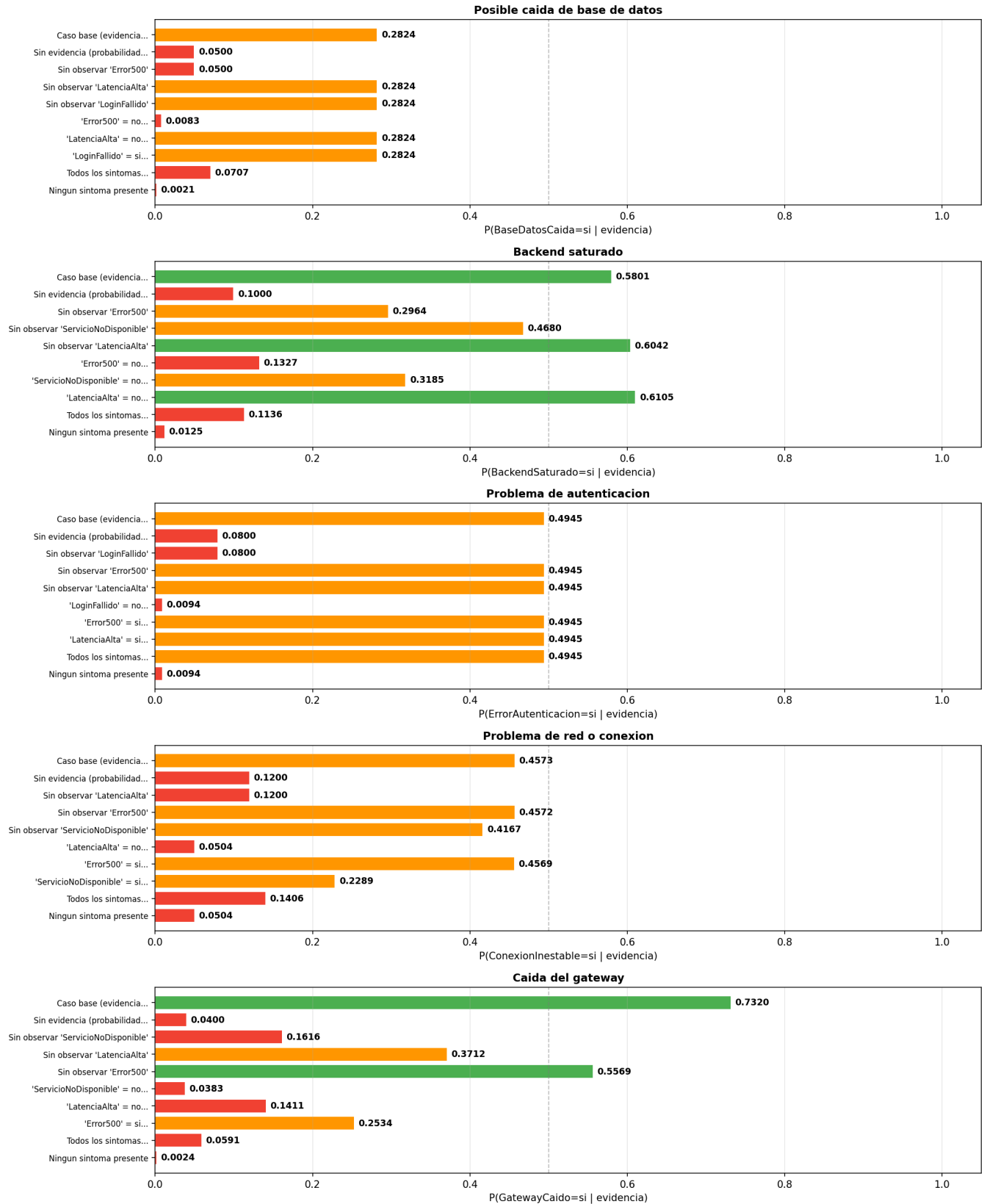
5. Graficos generados

Los siguientes graficos se generan automaticamente al ejecutar la opcion "Analisis completo" del menu o mediante `visualization.py` :

Archivo	Descripcion
<code>graphs/comparacion_escenarios.png</code>	Barras comparativas de $P(si)$ para los 5 escenarios base
<code>graphs/priori_vs_posteriori.png</code>	Comparacion de probabilidad a priori vs a posteriori
<code>graphs/tiempos_ejecucion.png</code>	Tiempos de ejecucion por escenario
<code>graphs/sensibilidad_completa.png</code>	Heatmap de sensibilidad con todos los escenarios
<code>graphs/sensibilidad_posible_caida_de_base_de_datos.png</code>	Barras de sensibilidad para escenario 1
<code>graphs/sensibilidad_backend_saturado.png</code>	Barras de sensibilidad para escenario 2
<code>graphs/sensibilidad_problema_de_autenticacion.png</code>	Barras de sensibilidad para

Archivo	Descripcion
	escenario 3
graphs/sensibilidad_problema_de_red_o_conexion.png	Barras de sensibilidad para escenario 4
graphs/sensibilidad_caida_del_gateway.png	Barras de sensibilidad para escenario 5

Analisis de sensibilidad completo



6. Conclusiones generales

1. **El sistema funciona correctamente:** las probabilidades suman 1.0, los resultados son semanticamente coherentes con la estructura causal de la red, y los tiempos de ejecucion son aceptables para 10 nodos.
2. **La red bayesiana modela adecuadamente la incertidumbre:** en escenarios donde la evidencia es ambigua (E3, E4), el sistema refleja esa ambigüedad con probabilidades cercanas al 50%. En escenarios donde la evidencia es concluyente (E5), el sistema produce probabilidades altas (>70%).
3. **El analisis de sensibilidad es util:** permite entender que variables de evidencia tienen mayor impacto en cada consulta, lo cual ayuda a interpretar los resultados y a disenar estrategias de diagnostico (por ejemplo, que sintomas conviene verificar primero).
4. **La complejidad exponencial es manejable:** para 10 nodos, el algoritmo de enumeracion es perfectamente viable (<10 ms por consulta tipica). Para redes mas grandes, se podria implementar eliminacion de variables como optimizacion.